



Tecnobloco

INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS

ERP — Versão 2.0 · 2026

Sistema de Gestão Industrial

Apresentação Executiva para Stakeholders

Documento de apresentação sobre as funcionalidades, benefícios e estrutura organizacional do sistema de gestão de manutenção e ativos industriais.

01 — VISÃO GERAL

O que é o Tecnobloco ERP?

O Tecnobloco ERP é um sistema de gestão industrial desenvolvido sob medida para a realidade da nossa operação — controle total sobre equipamentos, ordens de serviço e manutenção, acessível de qualquer dispositivo com acesso à internet.

 O sistema funciona 100% na nuvem, sem necessidade de instalação. Basta um navegador — computador, tablet ou celular — para acessar todas as funcionalidades.

Por que um sistema de gestão de manutenção?

Em indústrias de pré-moldados, paradas não planejadas de equipamentos representam perda direta de produção, atrasos em entregas e custos elevados de reparo emergencial. O Tecnobloco ERP transforma a manutenção reativa em manutenção organizada, rastreável e preventiva.

Com o sistema, toda a equipe trabalha com as mesmas informações em tempo real — do técnico em campo ao gerente no escritório — eliminando planilhas, cadernos de anotação e comunicações informais.



Menos Paradas

Manutenção preventiva programada reduz falhas inesperadas e paradas na linha de produção.



Rastreabilidade Total

Histórico completo de cada equipamento — serviços, peças e técnicos registrados.



Equipe Integrada

Cada técnico sabe o que fazer e em qual máquina, sem depender de ordens verbais.



Controle de Custos

Custo total de manutenção por equipamento: mão de obra, peças e tempo de reparo.



Indicadores em Tempo Real

Dashboard com OS abertas, equipamentos críticos e performance da equipe.



Segurança e Auditoria

Todas as ações ficam registradas: quem fez o quê, quando e em qual equipamento.

02 — FUNCIONALIDADES

Módulos do Sistema

O sistema é dividido em módulos independentes, cada um com função específica na operação.



Dashboard Gerencial

Visão consolidada em tempo real: OS abertas, equipamentos com manutenção vencida, alertas pendentes e indicadores de performance da equipe de manutenção.



Ordens de Serviço

Abertura, acompanhamento e encerramento de ordens de serviço. Cada OS registra o tipo de manutenção, prioridade, técnico responsável, tempo de execução e custo.



Cadastro de Máquinas

Prontuário digital de cada equipamento com TAG, localização, manual técnico em PDF, histórico completo de manutenções e indicadores de disponibilidade.



Manutenção Preventiva

Planos de manutenção preventiva com periodicidade configurável. O sistema alerta automaticamente quando uma manutenção está próxima do vencimento.



Gestão de Usuários

Controle de acesso por nível hierárquico. Cada colaborador acessa apenas o que seu cargo permite, com registro de todas as ações realizadas.



Auditoria Completa

Log detalhado de todas as operações: criação, edição e encerramento de OS, alterações de cadastro e ações administrativas. Filtros por data, usuário e tipo.



O sistema já possui **12 equipamentos pré-cadastrados com TAGs definidas**, prontos para uso imediato. Novos equipamentos podem ser adicionados a qualquer momento pelo supervisor.

03 — ORDENS DE SERVIÇO

Ciclo de Vida de uma OS

Uma Ordem de Serviço percorre um fluxo estruturado desde a abertura até o encerramento, garantindo rastreabilidade em cada etapa e responsabilização clara.

Tipos de Manutenção

**Corretiva**

Reparo após falha ou quebra inesperada do equipamento.

**Preventiva**

Intervenção programada para evitar que a falha aconteça.

**Emergencial**

Intervenção imediata com prioridade máxima na fila de execução.

Prioridades disponíveis

Baixa

Pode aguardar próxima janela de manutenção.

Média

Atender dentro do turno ou próximo dia útil.

Alta

Atender o mais rápido possível, sem parar produção.

O que fica registrado em cada OS?

Campo	Descrição
Código	Identificação automática e única (ex: OS-2026-0042)
Equipamento / TAG	Máquina vinculada com identificação por TAG
Tipo e Prioridade	Classificação e urgência da intervenção
Descrição do Problema	O que ocorreu ou precisa ser feito
Causa Raiz	Por que o problema aconteceu (análise técnica)
Motivo da Manutenção	Desgaste, quebra inesperada, inspeção programada etc.
Solicitante e Técnico	Quem abriu e quem executou o serviço
Previsão e Conclusão	Datas de prazo e de encerramento efetivo
Custo Total	Soma de mão de obra e peças utilizadas

04 — SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

Níveis de Acesso Hierárquicos

O sistema possui 8 níveis de acesso. Cada usuário vê e opera apenas o que seu nível permite, garantindo segurança, conformidade e responsabilização clara por setor.

0	Menor Aprendiz	Apenas visualização básica — sem permissão de criar, editar ou aprovar
1	Auxiliar / Operador	Consulta de OS e prontuário de equipamentos, sem poder alterar dados
2	Técnico	Atualização de status de OS, registro de apontamentos e upload de manuais
3	Encarregado	Abertura de OS, cadastro de equipamentos e criação de planos preventivos
4	Supervisor	Gerenciamento completo do setor, aprovações e acompanhamento de indicadores
5	Gerente	Acesso completo ao módulo operacional e relatórios gerenciais
6	Diretor	Acesso a todos os módulos, gestão de usuários e departamentos
7	Administrador	Controle total do sistema, configurações globais e log de auditoria completo



Toda sessão é protegida por token de autenticação (JWT) com expiração automática de 8 horas. O sistema registra login, logout e todas as operações realizadas por cada usuário.

05 — ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Departamentos Cadastrados

O sistema foi configurado com 14 departamentos alinhados à estrutura real da operação Tecnobloco, cobrindo toda a cadeia: da produção à diretoria.

**Diretoria**

Alta gestão e decisões estratégicas

**Administração**

Secretaria, recepção e apoio geral

**Financeiro**

Contabilidade, tesouraria e contas

**Compras**

Suprimentos, fornecedores e contratos

**TI**

Tecnologia da Informação e suporte

**Vendas**

Comercial, orçamentos e atendimento

**Produção**

Linha de blocos, tubos e concreto pré-moldado

**Manutenção**

OS, preventiva, preditiva e corretiva

**Qualidade**

Laboratório, controle de traço e ensaios

**Estoque**

Almoxarifado, insumos e matéria-prima

**Expedição**

Carregamento, despacho e entrega

**Frotas**

Caminhões, veículos e logística de entrega

**Segurança do Trabalho**

EPI, NRs, CIPA e segurança das instalações

06 — CARGOS POR SETOR

Cargos Cadastrados no Sistema

49 cargos pré-configurados, organizados por setor, com nível de acesso já definido conforme a hierarquia da empresa. Novos cargos podem ser adicionados pelo administrador.

Cargo	Setor	Nível de Acesso
Auxiliar de Produção	Produção	1 — Auxiliar
Operador de Betoneira	Produção	2 — Técnico
Operador de Prensa	Produção	2 — Técnico
Operador de Máquinas	Produção	2 — Técnico
Encarregado de Produção	Produção	4 — Supervisor
Supervisor de Produção	Produção	4 — Supervisor
Gerente de Produção	Produção	5 — Gerente
Auxiliar de Manutenção	Manutenção	1 — Auxiliar
Mecânico Industrial	Manutenção	2 — Técnico
Eletricista Industrial	Manutenção	2 — Técnico
Técnico de Manutenção	Manutenção	3 — Encarregado
Supervisor de Manutenção	Manutenção	4 — Supervisor
Gerente de Manutenção	Manutenção	5 — Gerente
Auxiliar de Laboratório	Qualidade	1 — Auxiliar
Técnico de Laboratório	Qualidade	2 — Técnico
Analista de Qualidade	Qualidade	3 — Encarregado
Supervisor de Qualidade	Qualidade	4 — Supervisor
Auxiliar de Almoxarifado	Estoque	1 — Auxiliar
Almoxarife	Estoque	2 — Técnico
Supervisor de Estoque	Estoque	3 — Encarregado

Cargo	Setor	Nível de Acesso
Auxiliar de Expedição	Expedição	1 — Auxiliar
Operador de Empilhadeira	Expedição	2 — Técnico
Encarregado de Expedição	Expedição	3 — Encarregado
Motorista de Caminhão	Frotas	2 — Técnico
Encarregado de Frotas	Frotas	3 — Encarregado
Assistente Comercial	Vendas	2 — Técnico
Vendedor Externo	Vendas	2 — Técnico
Analista Comercial	Vendas	3 — Encarregado
Gerente Comercial	Vendas	5 — Gerente
Auxiliar de Compras	Compras	1 — Auxiliar
Analista de Compras	Compras	3 — Encarregado
Gerente de Compras	Compras	5 — Gerente
Auxiliar Financeiro	Financeiro	1 — Auxiliar
Assistente Financeiro	Financeiro	2 — Técnico
Analista Financeiro	Financeiro	3 — Encarregado
Contador	Financeiro	3 — Encarregado
Gerente Financeiro	Financeiro	5 — Gerente
Assistente de RH	RH	2 — Técnico
Analista de RH	RH	3 — Encarregado
Gerente de RH	RH	5 — Gerente
Recepcionista	Administração	1 — Auxiliar
Assistente Administrativo	Administração	2 — Técnico
Analista Administrativo	Administração	3 — Encarregado
Técnico de TI	TI	2 — Técnico
Analista de TI	TI	3 — Encarregado
Técnico de Segurança do Trabalho	Segurança do Trabalho	3 — Encarregado

Cargo	Setor	Nível de Acesso
Engenheiro de Segurança do Trabalho	Segurança do Trabalho	4 — Supervisor
Diretor de Operações	Diretoria	6 — Diretor
Diretor Geral	Diretoria	6 — Diretor

07 — IMPLANTAÇÃO

Roteiro de Implantação

O sistema está pronto para uso imediato. O roteiro abaixo garante uma adoção gradual e bem-sucedida pela equipe.

#	Etapa	Descrição	Responsável
01	Cadastro de Usuários	Criação das contas para cada colaborador com cargo e nível de acesso	TI / Adm.
02	Revisão dos Equipamentos	Conferência dos equipamentos pré-cadastrados e adição dos demais com suas TAGs	Manutenção
03	Upload de Manuais	Digitalização e upload dos manuais técnicos no prontuário de cada máquina	Manutenção
04	Plano Preventivo	Cadastro dos planos de manutenção preventiva com periodicidade e responsáveis	Supervisor MNT
05	Treinamento da Equipe	Capacitação dos técnicos, encarregados e supervisores para uso no dia a dia	TI / Manutenção
06	Operação Plena	Todas as OS passam a ser abertas e gerenciadas exclusivamente pelo sistema	Todos os setores

✓ O sistema já está disponível online e pode ser acessado imediatamente pelo navegador, sem instalação. O acesso inicial é feito com as credenciais fornecidas pelo administrador do sistema.

Acesso via Navegador

Chrome, Edge, Firefox ou Safari. Funciona em computadores, notebooks, tablets e smartphones.

Hospedagem em Nuvem

Servidor dedicado com disponibilidade 24/7, backup automático e acesso remoto de qualquer local.